ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA GLYCÉMIE · EXERCICES 02

5 *synthèses type Bac*

Ici, tu mobilises tout le chapitre : dossiers de patients à diagnostiquer, schéma-bilan de la régulation glycémique à compléter, résultats expérimentaux à interpréter et synthèses rédigées avec un plan imposé. Rédige comme au Bac : analyse des documents, raisonnement en étapes, conclusion. Les réponses modèles sont dans **corr_p2.html**.

✏️ 5 exercices | 📊 ★★★ | ⏱ 60 min | 🎓 Terminale D

📘 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Chaque exercice est un exercice de synthèse ★★★ : prends 20 min par dossier, plan au brouillon, puis rédige.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac — régulation glycémique et diabètes

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Régulation glycémique et diabètes

✏️ EXERCICE 1 — LE DOSSIER DE LÉA (★★★)

Léa, 12 ans, consulte : soif intense, urines très abondantes, amaigrissement et fatigue depuis quelques semaines.

Document 1 — Dosages : glycémie à jeun $1{,}80\ g \cdot L^{-1}$; glycémie 2 h après un repas $2{,}80\ g \cdot L^{-1}$; présence de glucose dans les urines (glycosurie).

Document 2

— Le glucose n'apparaît dans l'urine que lorsque la glycémie dépasse $1{,}60\ g \cdot L^{-1}$ (seuil rénal).

Document 3

— Bilan sanguin : présence d'anticorps dirigés contre les cellules β des îlots de Langerhans.

— Convertis $1{,}80\ g \cdot L^{-1}$ puis $2{,}80\ g \cdot L^{-1}$ en $mmol \cdot L^{-1}$ ($1\ g \cdot L^{-1} \approx 5{,}55\ mmol \cdot L^{-1}$).

— Compare ces valeurs aux normes d'une personne saine : que constates-tu ?

— Explique la glycosurie de Léa à l'aide du document 2.

— Identifie la maladie de Léa. De quel type de diabète s'agit-il ? Cite deux arguments tirés des documents.

— Explique pourquoi des injections d'insuline permettent à Léa de mener une vie normale.

✏️ EXERCICE 2 — LE SCHÉMA-BILAN DE LA RÉGULATION (★★★)

La figure 1 résume le réglage de la glycémie par le pancréas et le foie. Six éléments manquent (① à ⑥) : recopie le schéma et complète-le.

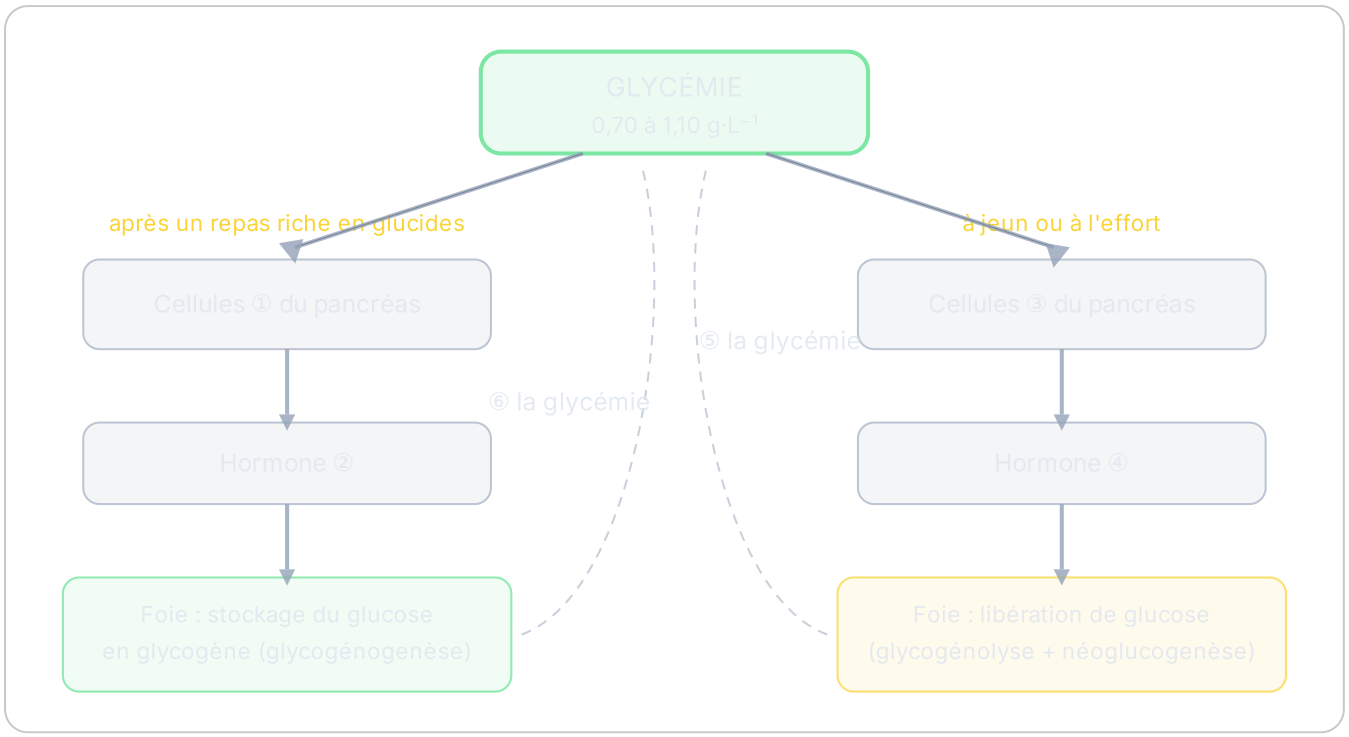


Fig. 1 — La régulation hormonale de la glycémie : les six cases ① à ⑥ sont à compléter.

- Complète les éléments ① à ⑥ du schéma.
- Définis les mots glycogénolyse et néoglucogenèse.
- Explique pourquoi, après un repas riche en glucides, la glycémie d'un sujet sain redescend vers 1,00 g·L⁻¹ en quelques heures.
- Pourquoi parle-t-on de « boucle de régulation » ? Montre que les deux hormones mises en jeu sont antagonistes.

✏️ EXERCICE 3 — PANCRÉAS ET GLYCÉMIE : UNE HISTOIRE DE CHIENS (★★★)

En 1889, von Mering et Minkowski réalisent des expériences sur le chien. Analyse leurs résultats, puis ceux d'une expérience moderne sur la souris.

Document 1 — Chien témoin : glycémie 0,90 g·L⁻¹ ; aucun glucose dans les urines.

Document 2 — Chien dont on a retiré le pancréas (pancréatectomie) : glycémie $3{,}00\ g{\cdot}L^{-1}$; glucose abondant dans les urines ; mort sans traitement en quelques semaines.

Document 3

— Chien pancréatectomisé recevant des injections d'un extrait de pancréas (insuline) : la glycémie revient vers $0{,}90\ g{\cdot}L^{-1}$ et la glycosurie disparaît.

Document 4

— Souris dont on a détruit chimiquement uniquement les cellules β des îlots de Langerhans : hyperglycémie durable, identique à celle du chien de D2.

— Formule le problème biologique que soulève l'expérience du document 2.

— Compare les documents 1 et 2 : que peut-on en conclure sur le rôle du pancréas ?

— Que prouve le document 3 ? Que prouve le document 4 ?

— Convertis $3{,}00\ g{\cdot}L^{-1}$ en $mmol{\cdot}L^{-1}$ ($1\ g{\cdot}L^{-1} \approx 5{,}55\ mmol{\cdot}L^{-1}$).

— Rédige une conclusion de trois lignes qui répond au problème biologique posé.

✏️ EXERCICE 4 — LE DOSSIER DE M. DIALLO (★★★)

M. Diallo, 52 ans, consulte pour une fatigue inhabituelle.

Document 1

— Mode de vie : travail assis, aucune activité sportive, repas copieux, sodas sucrés quotidiens.

Document 2 — Résultats : glycémie à jeun $1{,}18\ g{\cdot}L^{-1}$; HGPO : $1{,}85\ g{\cdot}L^{-1}$ à la 2e heure ; insulinémie à jeun très supérieure à la normale.

Document 3

— Bilan : pancréas normal, cellules β intactes et fonctionnelles ; mais les cellules du foie et des muscles de M. Diallo répondent mal à l'insuline circulante (insulinorésistance).

Document 4 — Valeurs repères : à jeun, normale $\leq 1{,}10\ g\cdot L^{-1}$; diabète $\geq 1{,}26\ g\cdot L^{-1}$.

À 2 h d'HGPO : normale $< 1{,}40\ g\cdot L^{-1}$; diabète $\geq 2{,}00\ g\cdot L^{-1}$.

— Convertis 1,18 $g\cdot L^{-1}$ puis 1,85 $g\cdot L^{-1}$ en $mmol\cdot L^{-1}$.

— Situe les résultats de M. Diallo par rapport aux valeurs repères du document 4.

— Comment nomme-t-on l'état intermédiaire dans lequel il se trouve ?

— Explique pourquoi son insulinémie est élevée alors que sa glycémie l'est déjà.

— De quel type de diabète M. Diallo est-il menacé ? Donne la différence essentielle entre ce type et le type 1.

— Propose trois conseils concrets pour l'aider à éviter l'évolution vers le diabète.

✏️ EXERCICE 5 — SYNTHÈSE RÉDIGÉE : LE RÉGLAGE DE LA GLYCÉMIE (★★★)

Sujet : montrez que la constance de la glycémie résulte d'un équilibre entre les apports de glucose, son stockage et sa mobilisation, équilibre contrôlé par deux hormones antagonistes ; puis exposez ce qui se produit lorsque cet équilibre est rompu.

Plan imposé

I.

Les sources et le devenir du glucose (absorption intestinale, glycogénolyse, néoglucogenèse ; stockage en glycogène).

II.

La régulation hormonale (cellules β et α des îlots de Langerhans, insuline et glucagon, boucle de rétroaction).

III. Quand la régulation échoue : diabète de type 1 et diabète de type 2.

Rédige une introduction, trois parties développées et une conclusion (environ 25 à 30 lignes). Illustre ton texte par des valeurs précises (0,70 à 1,10 $g \cdot L^{-1}$, seuils 1,26 et 2,00 $g \cdot L^{-1}$). Aucun document n'est fourni : tout doit venir de ton cours.

🎯

Exercices 02 terminés !

Si tu sais diagnostiquer un diabète et expliquer la boucle insuline–glucagon, tu es prêt pour l'évaluation du chapitre.